

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 3 : DÉRIVABILITÉ ET ÉTUDE DE FONCTIONS

Quiz Évaluation & Flashcards de Révision Récapitulatives

Partie 1 : Quiz de Vérification des Connaissances (avec Correction)

1. Soit $f(x) = |x - 1| \cdot x$. Quelle est la dérivabilité de f en $x_0 = 1$?

- A) f est dérivable en 1 avec $f'(1) = 0$
- B) f présente un point anguleux en 1 avec $f'_g(1) = -1$ et $f'_d(1) = 1$
- C) f n'est ni continue ni dérivable en 1
- D) f admet une tangente verticale en 1

Réponse exacte : B

Explication : Pour $x < 1$, $f(x) = -(x-1)x \Rightarrow f'_g(1) = -1$. Pour $x > 1$, $f(x) = (x-1)x \Rightarrow f'_d(1) = 1$. Comme $f'_g(1) \neq f'_d(1)$, il y a un point anguleux en 1.

2. L'équation de la tangente à la courbe C_f au point $M_0(x_0, f(x_0))$ est :

- A) $y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$
- B) $y = f(x_0) \cdot (x - x_0) + f'(x_0)$
- C) $y = f'(x_0) \cdot x + f(x_0)$
- D) $y = f'(x_0) / (x - x_0)$

Réponse exacte : A

Explication : La formule classique de la tangente est (T) : $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

3. D'après le Théorème des Accroissements Finis (TAF), si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, il existe $c \in]a, b[$ tel que :

- A) $f'(c) = 0$
- B) $f(b) - f(a) = f'(c) \cdot (b - a)$
- C) $f(c) = (f(a) + f(b)) / 2$
- D) $f'(c) = f(b) - f(a)$

Réponse exacte : B

Explication : Le TAF garantit qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = [f(b) - f(a)] / (b - a)$.

4. Si $|f'(x)| \leq 0.5$ sur $\mathbb{R}$, que donne l'Inégalité des Accroissements Finis (IAF) pour $|f(x) - f(y)|$?

- A) $|f(x) - f(y)| \leq 2 \cdot |x - y|$
- B) $|f(x) - f(y)| \leq 0.5 \cdot |x - y|$
- C) $|f(x) - f(y)| \geq 0.5 \cdot |x - y|$
- D) $|f(x) - f(y)| = 0$

Réponse exacte : B

Explication : L'IAF sous forme lipschitzienne donne $|f(x) - f(y)| \leq k \cdot |x - y|$ avec $k = 0.5$.

5. Quelle est l'unique primitive F_0 de $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ sur $\mathbb{R}$ vérifiant $F_0(0) = 5$?

- A) $F_0(x) = x^3 - x^2 + x$
- B) $F_0(x) = x^3 - x^2 + x + 5$
- C) $F_0(x) = 6x - 2 + 5$
- D) $F_0(x) = x^3 - x^2 + 5$

Réponse exacte : B

Explication : Les primitives s'écrivent $F(x) = x^3 - x^2 + x + C$. Avec $F(0) = 5$, $C = 5$.

6. Quelle est la primitive sur $]0, +\infty[$ de la fonction $f(x) = 1 / (2 \cdot \sqrt{x})$?

- A) $F(x) = \sqrt{x} + C$
- B) $F(x) = 1 / \sqrt{x} + C$
- C) $F(x) = 2 \cdot \sqrt{x} + C$
- D) $F(x) = x / 2 + C$

Réponse exacte : A

Explication : La dérivée de $\sqrt{x}$ est $1 / (2 \cdot \sqrt{x})$, donc sa primitive est $F(x) = \sqrt{x} + C$.

7. Si $f''(x_0)$ s'annule en x_0 en changeant de signe, le point $I(x_0, f(x_0))$ est :

- A) Un extrémum local
- B) Un point d'inflexion
- C) Un point de discontinuité
- D) Un sommet de parabole

Réponse exacte : B

Explication : Le changement de signe de f'' indique un changement de concavité, donc la tangente traverse la courbe (point d'inflexion).

8. Si $f''(x) \geq 0$ sur un intervalle I , la fonction f est :

- A) Concave (courbe sous ses tangentes)
- B) Convexe (courbe au-dessus de ses tangentes)
- C) Strictement décroissante
- D) Constante

Réponse exacte : B

Explication : $f''(x) \geq 0$ signifie que la dérivée f' est croissante, donc f est convexe et C_f est au-dessus de ses tangentes.

9. Quelle est la dérivée de la fonction $f(x) = \cos(3x + 1)$?

- A) $f'(x) = \sin(3x + 1)$
- B) $f'(x) = -3 \cdot \sin(3x + 1)$
- C) $f'(x) = 3 \cdot \sin(3x + 1)$
- D) $f'(x) = -\sin(3x + 1)$

Réponse exacte : B

Explication : $[\cos(u(x))]' = -u'(x) \cdot \sin(u(x))$. Ici $u(x) = 3x + 1 \Rightarrow u'(x) = 3$.

10. Pour prouver que la droite $y = 2x - 3$ est asymptote oblique à C_f en $+\infty$, on démontre que :

- A) $\lim (x \rightarrow +\infty) f(x) = 2$
- B) $\lim (x \rightarrow +\infty) [f(x) - (2x - 3)] = 0$
- C) $\lim (x \rightarrow +\infty) f(x)/x = 3$
- D) $f'(2) = -3$

Réponse exacte : B

Explication : La définition de l'asymptote oblique $y = ax + b$ est $\lim (x \rightarrow \pm\infty) [f(x) - (ax + b)] = 0$.

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 3 : DÉRIVABILITÉ ET ÉTUDE DE FONCTIONS

Partie 2 : Flashcards de Révision (Recto / Verso)

Formule du nombre dérivé $f'(x_0)$	$f'(x_0) = \lim_{(x \rightarrow x_0)} [f(x) - f(x_0)] / (x - x_0) = \lim_{(h \rightarrow 0)} [f(x_0 + h) - f(x_0)] / h$
Équation de la tangente en x_0	$(T) : y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$
Condition de dérivabilité en x_0	f est dérivable en $x_0 \Leftrightarrow f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$ (limites latérales finies égales)
Théorème des Accroissements Finis (TAF)	f continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[\Rightarrow \exists c \in]a, b[$ t.q. $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$
Inégalité des Accroissements Finis (IAF)	$ f'(x) \leq k$ sur $I \Rightarrow f(b) - f(a) \leq k \cdot b - a $ pour tous $a, b \in I$
Condition du Point d'Inflexion	$f''(x_0) = 0$ avec changement de signe de f'' en $x_0 \Leftrightarrow$ Tangente traversante
Primitives de $u' \cdot u^n$ et u' / u^2	$\int u' \cdot u^n dx = [u^{n+1} / (n + 1)] + C \quad \quad \int (u' / u^2) dx = [-1 / u] + C$
Primitives de $\cos(ax+b)$ et $\sin(a \cdot x+b)$	$\int \cos(ax+b) dx = (1/a) \cdot \sin(ax+b) + C \quad \quad \int \sin(ax+b) dx = -(1/a) \cdot \cos(ax+b) + C$